

$$A^{-1} = \frac{\text{ADJUNTA}(A^t)}{|A|}$$

↑ traspuesta

Otro método
de resolver matriz inversa

23/9/25

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ADJ } A^t = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \\ 5 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \pm \quad A^{-1} \cdot A = I$$

$$\frac{\text{ADJ}(A^t)}{|A|} = \frac{\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \\ 5 & -4 & 2 \end{pmatrix}}{9} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{5}{9} \\ \frac{5}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$|A| = [0 + 6 + 0] - \underbrace{[1 + (-4) + 0]}_{-3}$$

$$|A| = 6 + 3$$

$$|A| = 9$$

PRIMERO HACER ESTO
PORQUE SI DA 0 YA SIGNIFICA
QUE NO SIRVE ESTE MÉTODO

116 CÁLCULO DE DETERMINANTES DESARROLLADOS POR FILA

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$|A| = (2 \cdot 0 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 4) = (1 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 0)$$

$$|A| = -24$$

(SI FUERA UNA MATRIZ DE 4
YA NO SERVIRIA Y HABRIA QUE
USAR POR FILA)

Por Fila:

$$|A| = \begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -3 \cdot 8 = -24$$

TAMBIEN SE PUEDE POR COLUMNA PERO ES
MÁS COMUN POR FILA

CONVIENE CUANDO HAY MUCHOS CEROS

Por Columna

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

METODO NORMAL $\rightarrow$

$$1 \cdot \left[(0 - 15 + 2) - (10) \right] - 2 \cdot \left[(0 + 4 - 9) - (6 + 0 + 3) \right] =$$

$$1 \cdot (-23) - 2 \cdot (-14) =$$

$$-23 + 28 = \boxed{5}$$

$AD(A) \rightarrow$ MATRIZ DE COFACTORES